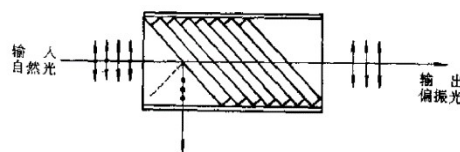


1、利用片堆产生偏振光的方法其原理是什么？

解：片堆：它是由一组平行玻璃片叠在一起构成，自然光以布儒斯特角入射并通过片堆，因透过片堆的折射光连续以相同条件反射和折射，每通过

一次界面，都从折射光中反射掉一部分垂直分量，最后使通过片堆的折射光接近一个平行于入射面的平面偏振光。



2、自然光和圆偏振光都可看成是等幅垂直偏振光的合成，它们之间主要的区别是什么？部分偏振光和椭圆偏振光呢？

解：它们的主要区别在于前者光振动矢量的两个正交分量之间没有稳定的相位关系；而后的两个正交分量之间有确定的相位差 $\pm\pi/2$ 。部分偏振光和椭圆偏振光的主要区别也在相位关系上：前者两正交分量之间无稳定的相位关系；后者两个正交分量之间有稳定的相位差。

3、如果你手头有一块偏振片的话，请用它来观察下列各种光，并初步鉴定它们的偏振态：（1）经玻璃板反射的阳光；（2）经玻璃板透射的阳光。

解：（1）经玻璃板反射的阳光一般是部分偏振光，仅当阳光以布儒斯特角入射时，其反射光为线偏振光，且振动面垂直于入射面。

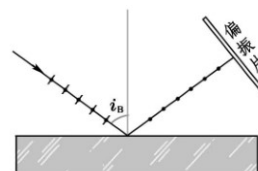
（2）经玻璃板透射的阳光都是部分偏振光。

4、在夏天，炽热的阳光照射柏油马路发出刺眼的反光，汽车司机需要戴上一副墨镜来遮挡。是否可用偏振片做眼镜，这比墨镜有什么优点？

解：从路面上发出直接射入眼睛的反射光要比来自其他目标的漫射光强烈得多。通常把这种刺眼的强光叫眩光。光对司机的安全行车有严重影响。戴上墨镜，可以减弱射入眼睛的光强，但并不能只限制眩光。如果用偏振片做眼镜，情况就大不相同了。因为阳光（自然光）经路面反射后是部分偏振光，在入射角接近布儒斯特角时偏振度很高，近似为线偏振光。对于水平的路面来说，反射部分偏振光的强度极大的分量总是在水平方向。因此，只要使眼镜上的偏振片的透振沿竖直方向，就可以强烈地吸收刺目的眩光；而对来自其他目标的漫射光的吸收则要相对小得多。这种有选择地吸收眩光的优点是墨镜所没有的。此外，墨镜对光的吸收往往对波长有选择作用，改变观察目标的色调。而偏振片眼镜的吸收只对偏振态有选择作用，对波长并无选择吸收，不会改变目标的色调。这也算是一个优点。

5、通常偏振片的透振方向是没有标明的，你用什么简易的方法可将它确定下来？

解：一种粗略地判定偏振片透振方向的简单方法如右图所示，自然光以布儒斯特角 i_B （约 57° ）从空气入射到玻璃表面上，则反射光是振动方向垂直于入射面的线偏振光。旋转偏振片观察反射光，可得消光位置。消光时，偏振片上与入射面平行的方向即为透振方向。实验时来自普通光源的入射光并不一定是平行光，入射角也不必严格校准，这时“消光”并不精确，但强度最小的位置还是可以非常明显地观察到的。



6、一束光从空气入射到一块平板玻璃上，讨论（1）在什么条件下透射光获得全部光能流？（2）在什么条件下透射光能流为0？（3）要使透射光能流为0，能否利用全反射？

解：（1）若平板玻璃的两表面平行，则在上表面以布儒斯特角入射的光，在下表面仍以布儒斯特角出射，所以在忽略吸收的情况下，以布儒斯特角入射的p方向的线偏振光透过平板玻璃时获得全部能流。

（2）以布儒斯特角入射的p方向的线偏振光全部透射，但以布儒斯特角入射的s方向的线偏振光并不全部反射，从而不能使透射光能流为0。

（3）全反射只发生在玻璃内部，即光在平板玻璃下表面的那次反射。但从上表面入射进入玻璃的光，在下表面的入射角小于等于全反射的临界角。要使透射光能流为0，除非玻璃的两表面

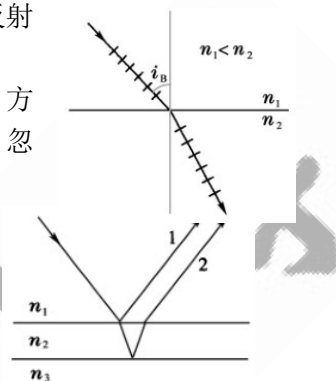
不平行。

7、科学幻想小说中常描绘一种隐身术。设想一下，即使有办法使人体变得无色透明，要想别人完全看不见，根据菲涅耳公式还需要什么条件？

解：实现隐身术，仅使人体变得无色透明还不够，还必须使人体的光强反射率为 0，光强透射率为 100%。根据菲涅耳反射折射公式，只有使人体的折射率和空气一样，才能实现无反射和全透射。

8、当一束光射在两种透明介质的分界面上时，会发生只有透射而无反射的情况吗？

解：这种“全透射”的情况是可以发生的，如右图所示，当入射光为 p 方向的线偏振光，并以布儒斯特角入射时，则光束只有透射，而无反射。忽略介质的吸收，这时的能流透射率将等于 100%。



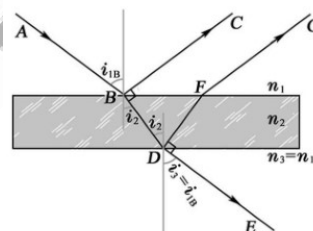
9、设折射率为 n_2 的介质层放在折射率分别为 n_1 、 n_3 的两种介质之间（见本题图），讨论下列各情形里上下两界面反射的光线 1、2 之间是否有半波损失？为什么？（1） $n_1 > n_2 > n_3$ ；（2） $n_1 > n_2 < n_3$ 。

解：（1）当 $n_1 > n_2 > n_3$ 时，光束 1 和 2 之间都没有半波损失。因为对光束 1 而言，光束从光疏介质到光密介质，因此光束 1 与入射光的相位相反；对光束 2 而言，第一步折射光的相位不发生变化（与入射光相同），第二步光束从光疏介质到光密介质时相位发生变化，第三步折射光的相位不发生变化。光束 1 和 2 相对于入射光而言都有相位变化，因此它们之间相位相同。

（2）同理可得，当 $n_1 > n_2 < n_3$ 时，光束 1 和 2 之间有半波损失。

10、当光束射在平行平面玻璃板上时，如果在上表面反射时发生全偏振，则折射光在下表面反射时是否发生全偏振。

解：如右图所示，在入射角 i 等于布儒斯特角 i_{1B} 时发生反射线的全偏振，此时反射线与折射线垂直，即 $\angle CBD = 90^\circ$ ，或 $i_1 + i_2 = 90^\circ$ 。因玻璃板上下表面平行，若下表面外的介质与上表面外的相同，即 $n_3 = n_1$ ，则 $i_3 = i_{1B}$ ，于是 $i_2 + i_3 = 90^\circ$ ， $\angle FDE = 90^\circ$ ，这就是说， i_2 是产生反射线全偏振的布儒斯特角。



11、为什么浮在水面上的薄油层在太阳光线的照射下会呈现各种不同的颜色？

解：油层浮在水面形成薄膜，太阳光射到油膜上，可以在油膜上表面反射，还有部分光线可在油层下表面反射，这两列反射光波可产生干涉。由于油膜上不同点的油层厚度不同（或者光线的入射角不同），两列波的路程差也就不同，在 A 点可能是红色光增强而其他色光削弱，在 B 点可能是蓝色光增强而其他色光削弱。于是，油膜在白光照射下，就呈现出彩色条纹来。

12、取两块平玻璃板，用手指把它们紧紧捏在一起，会从玻璃板面上看到许多彩色花纹，改变手指用力的大小，花纹的颜色和形状也随着改变，解释所看到的现象。

解：两块平玻璃板总会有些凹凸不平处，这就会使玻璃板间有空气膜。光从空气膜的上下两面反射出来进入人眼并产生干涉，人就看到玻璃面上呈现出干涉花纹。若用单色光（如钠焰）照射，则干涉条纹为明暗相间的纹，好似指纹；若用白光照射，由于各色光的波长不同，其加强或减弱的位置也不同，干涉条纹就会是彩色的。改变手捏玻璃片的用力大小，会使空气膜的厚度发生变化，从而引起光波的加强或减弱的位置发生移动，眼睛看到的干涉花纹也随之变动。

13、对于等厚条纹和等倾条纹而言，两者的接收（观测）方式有何不同？如果用一小片黑纸遮去薄膜表面某一部位，这将分别给等厚条纹和等倾条纹带来什么影响？

解：等厚条纹出现在非均匀薄膜表面，只能用成像系统接收或肉眼直接观察，不能用屏幕接收；等倾条纹出现在无穷远处，宜用屏幕接收（当然，也可用成像系统或肉眼对无穷远调焦观察）。如果用一小片黑纸遮去薄膜表面某一部位，对等厚条纹来说，会遮去这部分条纹，其它地方条

纹不变；对等倾条纹来说，部分地遮去薄膜表面，只会使干涉条纹整体变暗，不会影响干涉图样的完整性。

14、等倾条纹和牛顿环的中心级次有什么区别？怎样把二者区分开来？

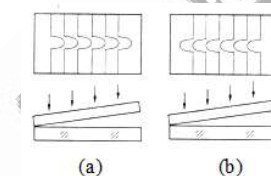
解：等倾条纹的中心级次高，而牛顿环的中心级次低，因此从中心向外等倾条纹级数递减，而牛顿环级数递增。单从静态条纹看不出什么区别，不过当薄膜厚度略减时等倾条纹向中央收缩，而牛顿环向外扩展。

15、说明法布里—珀罗干涉仪和衍射光栅分辨本领高的原因，并比较其自由光谱范围。

解：由于法布里—珀罗干涉仪的干涉级次 m 高，而衍射光栅的狭缝数目 N 多，因此这两种光谱仪的分辨本领 ($A = mN$) 都很高。由于法布里—珀罗干涉仪的干涉级次 m 高，因此自由光谱范围 ($\Delta\lambda = \lambda/m$) 比衍射光栅窄，只能在很窄的光谱区内使用。

16、在表面光洁度待测的玻璃工件上面覆盖平板薄玻璃，形成尖劈形空气层，波长为 589.3nm 的平行光垂直入射时，可以看到如图所示的干涉条纹中显示的待测玻璃工件的缺欠，讨论缺欠的形状。

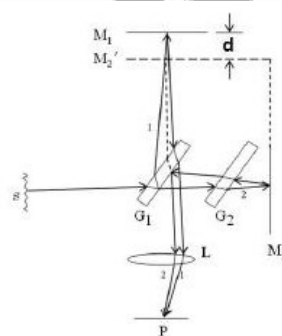
解：图 (a) 向厚处弯曲，因此缺欠为凸出；图 (b) 向薄处弯曲，因此缺欠为凹陷。



17、说明迈克尔逊干涉仪产生干涉的原理及补偿板的作用。

解：(1) 扩展光源 S 发出光束在 A 面上反射和透射后分为强度相等的两束相干 I 和 II，I 经 M_1 反射后通过 A 面，II 经 M_2 反射后通过 A 面，两者形成干涉，I 和 II 干涉可看作 M_2 在 A 面内虚像 M_2' 和 M_1 构成的虚平板产生的干涉。

(2) G_2 作用是补偿光路，相干光 I 一共经过平板 G_1 三次，附加光程差为 $3nl$ ，相干光 II 一共经过平板 G_1 一次，附加光程差为 nl 。由于在空气中行程无法补偿，所以加 G_2 使 II 走过的光程同 I， G_1 与 G_2 材料、厚度完全相同且平行。

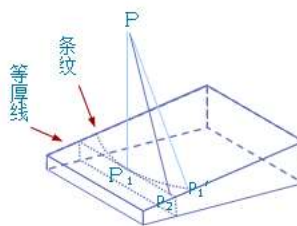


18、光波的相干条件有那些？影响干涉条纹可见度的主要因素有那些？

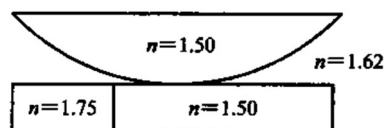
解：光波的相干条件为频率相等，振动分量相同，初相位差稳定。影响干涉条纹可见度的主要因素：两束光束振幅比，光源的单色性，光源的宽度。

19、迈克尔孙干涉仪中，当 M_1 不平行于 M_2' ，且间距 d 不太大时，我们将看到凸向 M_1 和 M_2' 间距较小一端的弧形弯曲条纹。你能否解释这种现象？

解：迈克尔孙干涉仪双光束干涉，等效于空气中的空气薄膜干涉。如下图所示，眼位于 P 处观察。空气膜厚度不太大时，光程差既有等厚因素，又要考虑等倾的影响，所以 P_1 处的光程差显然比 P_2 处的光程差大，因为 P_2 处对应的倾角要比 P_1 处大， P_1 不是和 P_2 在同一条纹上，而是和 P'_1 在同一条纹上，因此条纹在 P_1 处要凸向薄边。

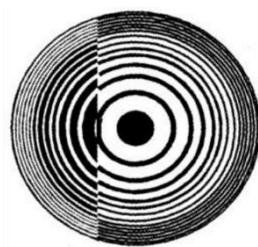


20、如图所示，平板玻璃由两部分组成（冕牌玻璃 $n=1.50$ ，火石玻璃 $n=1.75$ ），平凸透镜用冕牌玻璃制成，间隙充满二硫化碳 ($n=1.62$)，这时牛顿环是何形状？为什么？



其什

解：牛顿环在垂直光束照射下将会产生同心圆形状的干涉条纹，并且随着半径的增大条纹间距不断减小。在本题中以平板玻璃折射率变化位置为界左边光束在间隙的上下表面都有“半波损失”因此反射光形成的干涉条纹应是中心为亮斑的干涉图样；右边部分光束只在上表面有“半波损失”因此形成的干涉条纹正好和左边部分相反。右图给出了干涉结果的示意图。



21、隔着山可以听到中波段的电台广播，而电视广播却很容易被山甚至高大的建筑物挡住，这是什么缘故？

解：这一现象与波的衍射效应有关。衍射效应是否明显，取决于波长与障碍物线度的比值：两者比值较小，则衍射效应不明显；反之，就较为明显。无线电广播的中波段载波波长为数百米，与山的高度数量级差不多，因此衍射效应比较明显，无线电波不易被挡住。而电视广播的载波是超短波，其波长在米或分米数量级，比山或高大建筑物的高度要小得多。此时，电磁波的衍射效应很不明显，近乎直线传播，极易被挡住。

22、在夫琅禾费单缝衍射中，为保证在衍射场中至少出现强度的一级极小，单缝的宽度不能小于多少？为什么用X射线而不用可见光衍射晶体结构分析？

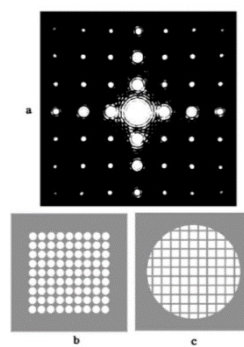
解：由第一暗斑条件 $\sin\theta = \lambda/a$ 和 $\sin\theta \leq 1$ 可知，欲得0级以外的衍射斑，必须有 $\lambda < a$ ，即光波长不能大于缝宽。晶体结构分析的光波波长不能大于晶格常量 a ，其数量级为 10^{-10}m ，而可见光的波长具有 10^{-7}m 的数量级，远大于晶格常量。X射线的波长具有 10^{-10}m 以下的数量级，故可用于晶体结构分析。

23、在白光照明下夫琅禾费衍射的0级斑中心是什么颜色？0级斑外围呈什么颜色？

解：白光是由各种波长的成分按一定比例组成的，经夫琅禾费衍射后，各种波长的0级斑中心仍重合于几何像点，该处仍呈白色。但由衍射反比关系可知，0级斑的半角宽度长波的比短波的大，这就导致0级斑外围有彩色，短波（蓝紫色）偏里，长波（红色）偏外，形成这种不饱和的非光谱色。

24、本题图a所示为一夫琅禾费衍射图样，你能判断产生这图样的衍射屏是图b还是图c吗？

解：产生这图样的衍射屏是图c。在这里单孔衍射因子是小方孔衍射函数，它决定了衍射图样a的总体结构；其孔间干涉因子依赖于外部窗口，大体上是大圆孔的衍射函数，它决定了衍射图样a里各衍射斑的局部结构。总振幅分布是单孔衍射因子和孔间干涉因子的乘积。



25、衍射屏上有大量缝宽 a 相同、但间距 d 作无规分布的缝，它的夫琅禾费衍射图样该是什么样的？

解：缝宽 a 相同，则单缝衍射因子相同。间距 d 无规，使缝间干涉时相位差 δ 无规，若缝数 N 很大，则 δ 的各种可能取值的概率是相等的，因此缝间的所有干涉项互相抵消，叠加的结果与非相干情形叠加相同，即强度叠加。所以最后形成的衍射图样就是单缝衍射图样，只是除了几何像点外强度处处大了 N^2 倍。

26、设缝宽 a 与缝间距离 d 之比 $a/d=m/n$ （不可简约的分数），讨论缺级情况。 $a/d=1$ 的情况应怎样理解？

解： $a/d=m/n$ 时缝间干涉因子的第 n 级主极大与单缝衍射因子的第 m 级0点重合，使所有级数为 n 的整数倍的主极大缺失。 $a/d=1$ 相当于没有遮光屏，此时缝间干涉因子的所有 $k \neq 0$ 的主极大缺失，而 $k=0$ 的主极大就是自由传播时光源的像点。

27、 N 缝衍射装置中入射光能流比单缝大 N 倍，而主极大却大 N^2 倍，这违反能量守恒律吗？

解：缝数 N 愈大，主极强的锐度愈大，即能量的方向性愈强。虽然主极强的峰值强度增加为单缝的 N^2 倍，而其半角宽度与 N 成反比，仍使输出的总能流为单缝的 N 倍。 N 大使能流更加在

方向上集中罢了，并不违反能量守恒律。

28、在夫琅和费单缝衍射中，当何条件下可以不考虑缝长方向上的衍射？是何原因？

解：衍射宽度 $\Delta\theta=\lambda/a$ ，其中 a 为缝宽，当 λ 确定时 a 增加， $\Delta\theta$ 减小，衍射效应不显著；当 a 减小， $\Delta\theta$ 增加，衍射效应显著。因为缝长远大于缝宽，宽度 $\Delta\theta$ 很小，衍射效果不显著，因此不考虑缝长衍射。

29、菲涅耳圆孔衍射和夫琅禾费圆孔衍射图样有什么差异？为什么？

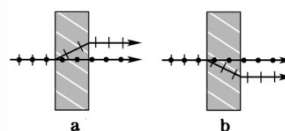
解：菲涅耳圆孔衍射的中心点可能是亮的，也可能是暗的，而夫琅禾费圆孔衍射图样的中心总是亮的。这是因为菲涅耳衍射图样的中心点不是几何光学像点，汇聚到该点的光线没有等光程性；而在夫琅禾费衍射图样的中心点是几何光学像点，汇聚到该点的光线是等光程的，故中心点总是亮的。

30、“衍射”一词，旧译“绕射”，你觉得这名词有什么不确切的地方？

解：衍射现象不但发生在几何阴影区内，也发生在几何照明区内，即“衍射”不是简单地偏离直线传播的现象。按惠更斯原理，衍射现象是子波繁衍并相干叠加而引起强度重新分布的结果。按照望文生义的理解，“绕射”只指出了偏离直线传播的问题，意思是不够确切的。

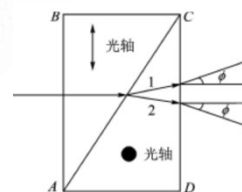
31、在本题图中白线代表光轴，试根据图中所画的折射情况判断晶体的正负，并说明理由。

解：如下图，用惠更斯作图法分别作出正负晶体中 o 光和 e 光的折射方向，与本题图比较即可判断出：图a是负晶体，图b是正晶体。



32、说明Wollaston棱镜的工作原理。

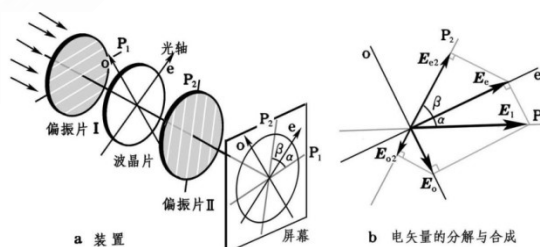
解：如图所示，当一束自然光垂直入射到AB面时，由第一块棱镜产生的 o 光和 e 光不分开，但以不同速度前进。由于第二块棱镜的光轴相对于第一块棱镜转过了 90° ，因此在界面AC处， o 光与 e 光发生了转化。在经过CD面出射的是两束夹角有一定角度的光矢量互相垂直的线偏振光。



33、在下图所描述的晶体的偏光干涉装置中，偏振器I、II对保证相干条件来说各起什么作用？撤掉偏振器I、II能否产生干涉效应？为什么？

解：如图所示的偏振光干涉装置，其出射光强是 o 、 e 振动在偏振器II透振方向 P_2 上投影平行分量的相干叠加。显然，偏振器II的作用是保

证了“存在相互平行的振动分量”这一相干条件的。本装置中入射的是自然光，其垂直分量间没有稳定的相位关系。但是，自然光经过偏振片后，偏振片把自然光改造成线偏振光。线偏振光的两个垂直分量之间是有确定的相位差的。可见，偏振片I的作用是使 o 、 e 分量之间有稳定的相位差，即保证了“相位差稳定”这一相干条件。综上所述，在自然光入射的情形下，撤掉偏振器I或II都不能产生干涉效应。当然，如果入射光本身就是线偏振光、圆偏振光或椭圆偏振光，它们的两个垂直分量之间本身有确定的相位关系，偏振器I就不必要了。



34、自然光投射在一对正交的偏振片上，光不能通过，如果把第三块偏振片放在它们中间，最后是否有光通过？为什么？

解：自然光通过偏振片后，被改造成振动平行于透振方向的线偏振光。当线偏振光再入射到偏振片上时，只能透过与偏振片透振方向平行的分量。因此，自然光通过一对正交的偏振片时，其透射光的强度必然为0。如果在一对正交的偏振片之间插入第三块偏振片，只要插入的偏振片的透振方向与已知的两正交偏振片中任一透振方向不重合时，从前一偏振片出射的线偏振光

入射到下一偏振片时，都有平行分量能透过，于是有光通过。但是如插入的偏振片的透振方向与已知的两正交偏振片之一的透振方向重合，则结果与一对正交偏振片相同，最后出射光强亦为 0。可见，在正交偏振片中插入第三块偏振片，出射光强一般不为 0，特殊情况下仍为 0。

35、有四束光，它们的偏振态分别是：线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光和自然光，怎样用一个偏振片和一个 $\lambda/4$ 波片鉴别它们？

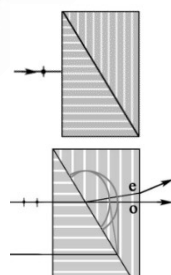
解：用一块检偏振器分别对四束光迎光旋转检验，当检偏振器旋转一周，发现出射光强两个方位最大，两个方位为零时，该光就是线偏振光；出射光强两个方位最大，两个方位变小时，该光即是椭圆偏振光；当出射光强不变时为圆偏振光和自然光。然后再区别圆偏振光和自然光，将这两束光分别通过 $\lambda/4$ 波片。通过 $\lambda/4$ 波片后，自然光还是自然光，用旋转的检偏振器检验，仍然光强不变；而圆偏振光通过 $\lambda/4$ 波片后变为线偏振光，用检偏振器检验，出现两次最大，两次零光强。

36、为什么在各向异性晶体中光波的相速度与能量传递速度不同？两者在方向和大小上有何关系？

解：一般晶体中三个主折射率 $n_1=n_2=n_3$ 不完全相等，导致 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 在一般情况下不平行，使得光能流方向（光线方向） $\mathbf{s}$ 与光波法线方向 $\mathbf{k}$ 一般不重合，即光能不沿波法线方向，而是沿光线方向传播，其对应的速度—相速度 v 与光线速度 v_g 也就不同，两者在方向上有一夹角 α （即 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{E}$ 之间的夹角），大小关系为 $v=v_g \cos \alpha$ 。

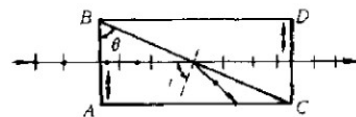
37、确定自然光经过本题图中的棱镜后双折射光线的传播方向和振动方向。晶体是正的。

解：当自然光正入射到第一块棱镜时，由于光轴与晶体表面垂直，不发生双折射。进入第二块棱镜后，对于 o 光两棱镜的折射率都是 n_o ，它仍原方向前进；最后出射时也不发生偏折。对于 e 光，两棱镜的折射率不同，在其界面上要发生偏折，但不服从普通的折射定律，折射光的方向由惠更斯作图法确定，如图所示。



38、说明格兰-汤普森（Glance-Thompson）棱镜的工作原理。

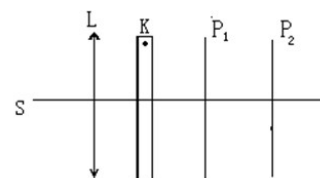
解：示意图如图所示。工作原理如下：当一束自然光垂直射入棱镜时，o 光和 e 光均无偏折地射向胶合面，在 BC 面上，入射角 i 等于棱镜底角 θ 。制作棱镜时，选择胶合剂（例如加拿大树脂）的折射率 n 介于 n_o 和 n_e 之间，并且尽量和 n_e 接近。因为方解石是负单轴单轴晶体， $n_e < n_o$ ，所以 o 光在胶合面上相当于从光密介质射向光疏介质，当 $i > \arcsin(n/n_o)$ 时，o 光产生全反射，而 e 光照常通过，因此，输出光中只有一种偏振分量。



39、置于透镜 L 焦点 S 处的点光源，发出一束单色右旋圆偏振光，光强为 I_0 ，如图所示，其中 K 为 $\lambda/4$ 片， P_1 、 P_2 为偏振片。光轴与 P_1 的透振方向成 45° 角， P_1 的透振方向与 P_2 的透振方向成 60° 角，试分析光波经各元件后的偏振状态及光强度。

解：圆偏振光通过 $\lambda/4$ 片后，变为线偏振光，且光强不变、偏振方向与光轴方向成 45° 角，因此，通过波片的光全部通过 P_1 偏振片（或全部被阻挡）。然后通过 P_2 偏振片之后的光强变为

$I_2 = I_0 \cos^2 \theta = I_0 \cos^2 60^\circ = I_0/4$ 。因此无光通过或通过光强为 $0.25I_0$ 。



40、①单色平面波在单轴晶体内部传播，波矢 $\mathbf{k}$ 平行晶体光轴，其传播规律是什么？②波矢 $\mathbf{k}$ 垂直于晶体光轴时，有什么现象？③单色平面波从各项同性均匀介质射入单轴晶体，入射角 $\theta_i \neq 0^\circ$ 且晶体光轴平行于分界面，光波在晶体中的传播规律是什么？④若 $\theta_i = 0^\circ$ ，且晶体光轴平行于分界面，光波在晶体中的传播规律是什么？（只考虑 o 光和 e 光的传播方向和速度）

解：①o 光和 e 光传播方向相同，速度相同；②o 光和 e 光传播方向相同，但速度不相同；③o 光和 e 光传播方向不相同，速度也不相同；④o 光和 e 光传播方向相同，但速度不相同。